ADL 모형
시차를 두고 퍼지는 효과

자기 과거와 다른 변수의 과거로 y를 설명합니다



네 단계로 ADL 모형을 읽어 갑니다

01	모형 구조와 추정	**AR 부분 + DL 부분** 예측형·구조형 · 특수한 경우 · OLS 조건
02	동태 승수	**효과가 퍼지는 경로** 충격 승수 · 동태 승수 · 장기 승수
03	오차수정 형태(ECM)	**같은 모형의 다른 표현** 장기 균형 · 간격 · 조정 속도
04	금융 사례와 실습	**전가율과 경기 예측** 환율·금리 전가 · 유가 비대칭 · Claude Code

구조 → 경로 → 균형 → 사례

경제 변수의 효과에는 시차와 관성이 있습니다

ADL(Autoregressive Distributed Lag)이 필요한 세 가지 이유

시차 (LAG)

효과가 늦게 온다

금리 인하 → 수 분기 뒤

관성 (PERSISTENCE)

y 자신의 과거

빼면 x 효과가 과대평가

예측 (FORECAST)

과거값만으로 예측

이번 기 x를 몰라도 된다

AUTOREGRESSIVE

AR 부분

y의 과거가 설명변수

DISTRIBUTED LAG

DL 부분

x의 과거가 설명변수

LAG ORDER

p와 r

y·x 각각의 최대 시차

관성을 통제해야 x의 순수한 효과가 보입니다.

ADL = y의 과거 + x의 과거로 이번 기 y를 설명하는 단일 방정식

ADL은 AR 부분과 DL 부분을 하나의 식으로 묶습니다

y의 과거와 x의 과거가 합쳐지고, 설명되지 않는 나머지가 새 충격이 된다

AR 부분 · y 자신의 과거

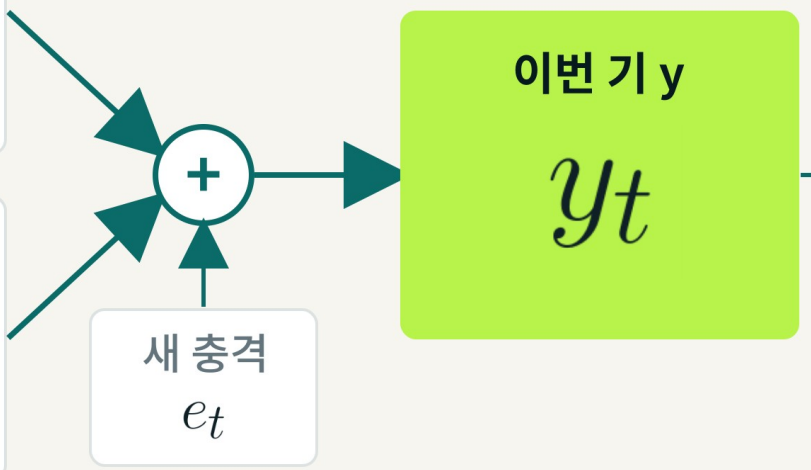
$$b_1 y_{t-1}, \ \cdots, \ b_p y_{t-p}$$

관성(persistence)을 통제한다

DL 부분 · x의 과거

$$c_1 x_{t-1}, \ \cdots, \ c_r x_{t-r}$$

효과가 여러 기간에 퍼진다



예측형 ADL

과거값만 쓰므로
이번 기 x를
몰라도 다음 기
y를 예측한다

x의 효과가 한 시점에 끝나지 않고 여러 기간에 퍼지는 동태를 잡습니다.
과거값만 쓰는 예측형은 그대로 예측 모형이 됩니다

동시점 x를 넣느냐에 따라 예측형과 구조형으로 나뉩니다

y는 p개, x는 r개의 시차를 쓰는 ADL(p, r)

예측형 ADL(p, r) — 그랜저 인과 검정에 쓰는 형태

$$y_t = a + b_1 y_{t-1} + \cdots + b_p y_{t-p} + c_1 x_{t-1} + \cdots + c_r x_{t-r} + e_t$$

구조형 ADL — 동시점 효과 추가, x가 외생적이라는 가정 필요

$$y_t = a + b_1 y_{t-1} + \cdots + b_p y_{t-p} + \boxed{c_0 x_t} + c_1 x_{t-1} + \cdots + c_r x_{t-r} + e_t$$

예측형은 이번 기 x 없이도 다음 기 y를 계산할 수 있습니다.

구조형의 상자 항은 같은 기 x가 y에 바로 주는 영향입니다

계수를 0으로 묶으면 AR·DL이 되고, 넓히면 VAR가 됩니다

ADL을 중심에 두고 익숙한 모형들의 위치를 정리한다



AR과 DL은 ADL의 제약된 특수한 경우입니다.
x도 y의 영향을 받는다면 단일 방정식 대신 VAR로 갑니다

OLS로 추정하되 세 가지 조건을 먼저 확인합니다

오차 제곱합을 최소화하는 계수를 찾는다 — 가장 긴 시차만큼 앞쪽 관측치는 빠진다

조건 1

정상성

아니면 가성회귀 위험

조건 2

오차 무상관

아니면 OLS가 불일치

조건 3

x 과거의 외생성

예측형은 설계상 성립

시차 선택

AIC·BIC 최소화

잔차 Ljung–Box 검정

백색잡음 확인

설명변수에 y의 과거가 있으므로 오차가 자기상관되면 추정 자체가 틀어집니다.

잔차 검정은 선택이 아니라 필수입니다

동태 승수는 x 충격 뒤 y가 걷는 경로입니다

Dynamic Multipliers — x가 한 번 1단위 오르면 y가 시간에 따라 어떻게 반응하는가

정의

$$d_h = \frac{\partial y_{t+h}}{\partial x_t}, \qquad k = d_0 + d_1 + d_2 + \cdots$$

IMPACT MULTIPLIER

충격 승수

첫 반응 시점의 효과

DYNAMIC MULTIPLIER

동태 승수

h기 뒤 y의 반응

LONG-RUN MULTIPLIER

장기 승수

영구 변화의 최종 효과

충격 승수는 출발점, 동태 승수는 경로, 장기 승수는 도착점입니다.

장기 승수는 동태 승수를 모두 더한 값입니다

장기 승수는 x 계수의 합을 1에서 y 계수의 합을 뺀 값으로 나눕니다

예측형이면 동시점 계수는 0이다

장기 승수 k — 장기 균형의 기울기

$$k = \frac{c_0 + c_1 + \cdots + c_r}{1 - (b_1 + \cdots + b_p)}$$

안정성(stability) 조건

$$b_1 + \cdots + b_p < 1$$

왜 필요한가

- 분모가 양수여야 효과가 수렴
- y 관성이 1에 가까우면 k가 커진다

분자는 x가 직접 미는 힘, 분모는 y의 관성이 그 힘을 증폭하는 정도입니다.

관성이 1에 가까울수록 작은 계수도 큰 장기 효과를 냅니다

예제의 효과는 둘째 기에 정점을 찍고 장기 승수 1.0으로 수렴합니다

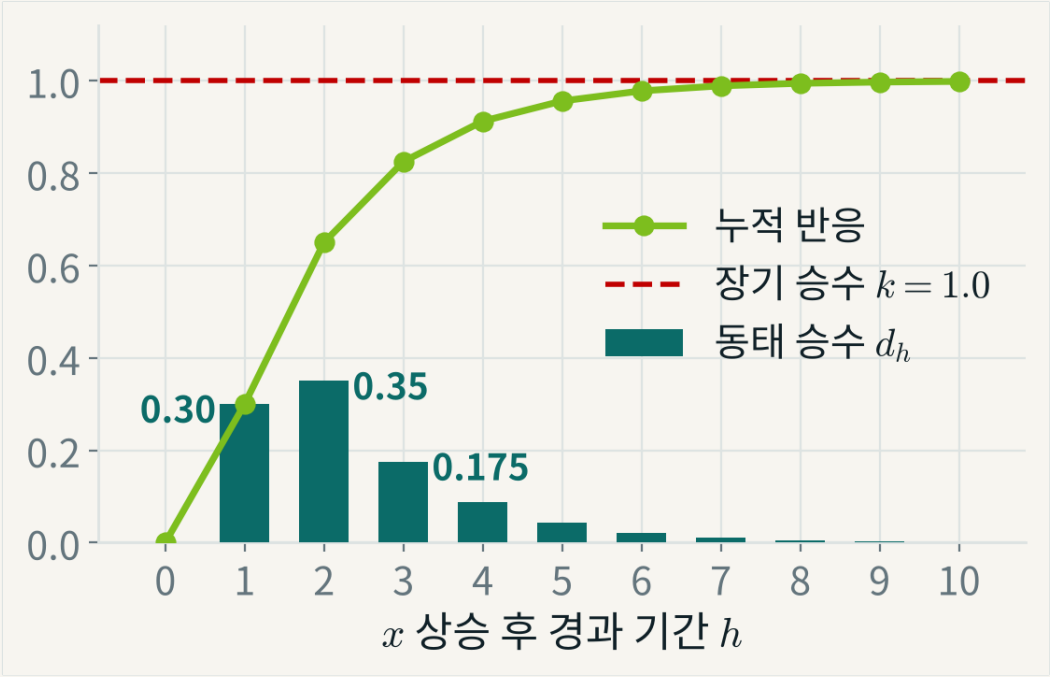
x가 한 번 1단위 오른 뒤의 동태 승수와 누적 반응 — 계산 과정은 워크북에서 다룬다

노트의 예제 모형

$$y_t = 1 + 0.5\,y_{t-1} + 0.3\,x_{t-1} + 0.2\,x_{t-2} + e_t$$

- 충격 승수 0.30 (1기 뒤)
- 정점 0.35 (2기 뒤)
- 이후 매 기 절반씩 감소

누적 → 1.0



예측형이라 같은 기 반응은 0이고, 효과는 다음 기부터 나타납니다.

누적 반응과 공식으로 구한 장기 승수가 정확히 일치합니다

ADL과 ECM은 같은 모형을 다르게 적은 것입니다

ADL(1,1)을 변화분으로 다시 쓰면 단기 반응과 간격 조정이 분리된다

ADL 표현 · 수준(level)

$$y_t = a + b_1 y_{t-1} + c_0 x_t + c_1 x_{t-1} + e_t$$

y와 x의 수준을
그대로 회귀한다

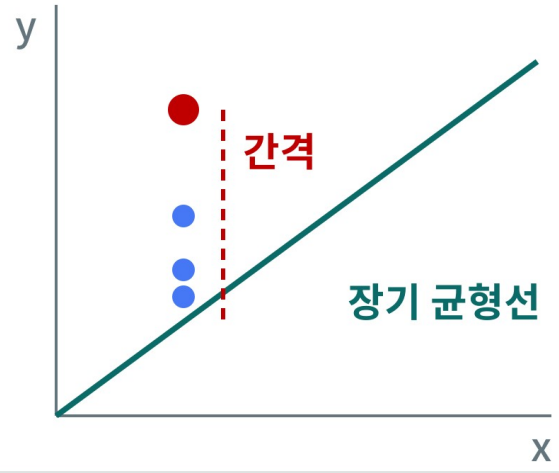
항등 변환

ECM 표현 · 변화분

$$\Delta y_t = a + \underbrace{c_0 \Delta x_t}_{\text{short run}} + a_y \underbrace{[y_{t-1} - k\, x_{t-1}]}_{\text{gap}} + e_t$$

단기 반응 + 지난 기 간격의
일부를 메우는 조정

매 기 간격의 일부를 메운다



수준으로 적으면 ADL, 변화분과 간격으로 적으면 ECM입니다.
ECM은 장기 균형과 조정 속도를 계수로 바로 보여 줍니다

ECM은 지난 기 간격의 일부를 매 기 메우는 구조입니다

Error Correction Model — 출발점은 ADL(1,1)이다

오차수정 형태

$$\Delta y_t = a + c_0\,\Delta x_t + a_y\left[\,y_{t-1} - k\,x_{t-1}\right] + e_t$$

ADL 계수와의 관계

$$a_y = -(1 - b_1), \qquad k = \frac{c_0 + c_1}{1 - b_1}$$

장기 승수

균형선의 기울기

장기에 y는 k배의 x

괄호 안

지난 기 간격

균형에서 벗어난 정도

조정 속도

음수여야 복귀

간격을 줄이는 비율

관성 계수가 0.5이면 조정 속도는 −0.5, 간격이 매 기 절반씩 줄어듭니다.

이 구조가 공적분과 VECM의 출발점입니다

환율 전가는 시차를 두고 진행되며 대체로 불완전합니다

Exchange Rate Pass-through — 수입물가 상승률을 자기 시차와 원/달러 변화율 시차로 설명

에피소드 · 2008·2022 급등기

- 원/달러 급등 직후
- 수입물가가 먼저 뛰고
- 소비자물가는 늦게

장기 승수 < 1



시차를 두고 단계별로 전달된다

충격 승수
= 단기 전가율

장기 승수
= 장기 전가율 (대개 1 미만)

불완전 전가 요인: 마진 흡수 · 달러 외 계약통화 · 환헤지

충격 승수로 단기 전가율, 장기 승수로 장기 전가율을 읽습니다.
환율 급등기 물가 경로를 미리 그려 볼 수 있습니다

정책금리 전가는 장기 승수와 조정 속도로 진단합니다

대출금리를 자기 시차와 기준금리 시차로 설명하는 ADL

보는 지표

1에 가까운 장기 승수

- 1이면 완전 전가
- 조정 속도도 함께

은행 경쟁도·조달 구조 진단

에피소드 · 금리 사이클

인상은 빨리, 인하는 늦게

- 대출금리 인상은 즉시
- 인하 반영은 느리게

비대칭 전가 확인

인상기와 인하기를 나눠 추정하면 비대칭 전가가 드러납니다.

감독 당국과 은행 모두 장기 승수와 조정 속도를 함께 봅니다

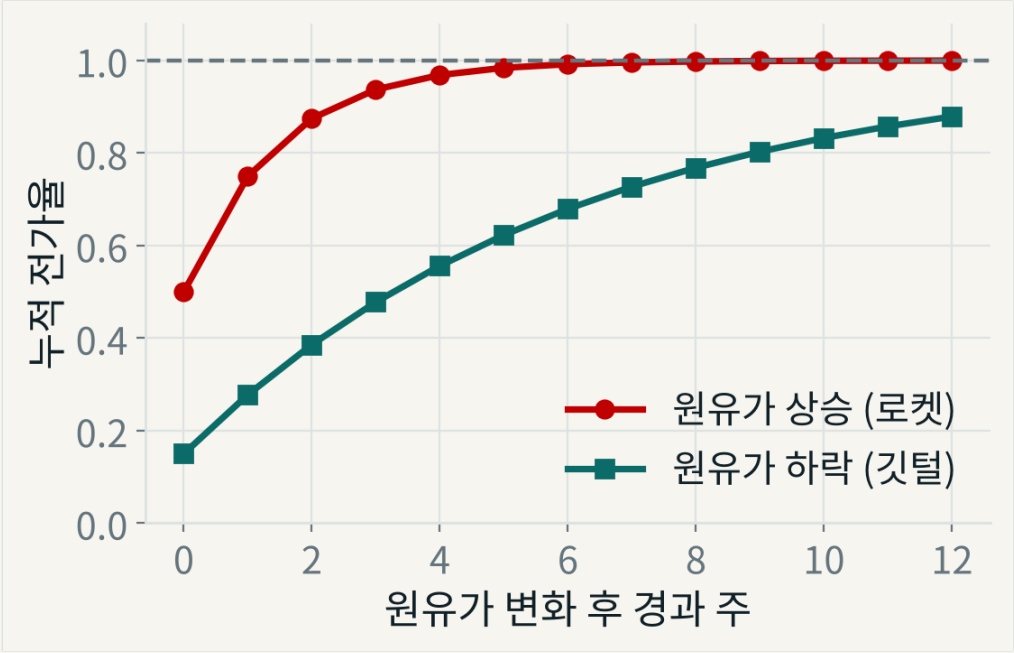
휘발유 가격은 로켓처럼 오르고 깃털처럼 내립니다

Rockets and Feathers (Bacon, 1991) — 원유가 상승기와 하락기의 누적 전가율 비교

에피소드 · 인하 지연 논란

- 원유가는 이미 하락
- 주유소 가격은 천천히
- 상승기엔 즉시 인상

상승·하락 승수 비교



※ 시뮬레이션 데이터 — 비대칭의 모양을 보이기 위한 예시 경로

x를 상승분과 하락분으로 나눈 비선형 ADL(NARDL)로 비대칭을 검정합니다

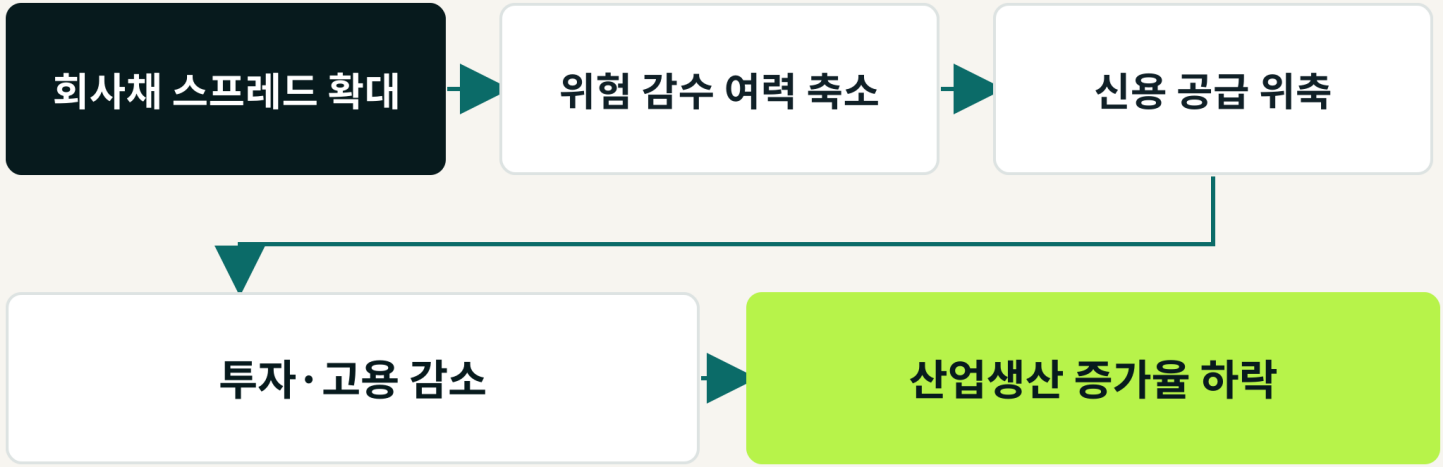
신용 스프레드는 경기 위축을 앞서 알려 줍니다

산업생산 증가율을 자기 시차와 회사채 스프레드 시차로 예측 (Gilchrist & Zakrajsek, 2012)

에피소드 · 2008 금융위기

- 스프레드가 먼저 급등
- 몇 달 뒤 생산 급감

표본 외 예측오차 개선



스프레드는 생산 지표보다 앞서 움직인다 → x의 과거로 y를 예측

스프레드 중에서도 초과 채권 프리미엄(EBP)의 선행력이 강합니다.

예측형 ADL은 표본 외 예측오차로 평가합니다

실무 보고서에는 세 가지를 함께 적습니다

전가율·예측 분석을 읽는 사람이 바로 판단할 수 있게 하는 체크리스트

CHECK 1

장기 승수 + 조정 속도

- ECM 형태가 해석에 편하다
- 1과 다른지 검정

CHECK 2

비대칭은 NARDL로

- 상승분·하락분 분리
- 누적 반응을 겹쳐 비교

CHECK 3

예측은 표본 외로

- 표본 내 적합도 대신
- 표본 외 예측오차

숫자 하나만 보고하면 전가의 속도와 방향을 놓칩니다.

경로·도착점·비대칭을 한 장에 함께 보여 줍니다

실습 ①: 유가→휘발유 가격 전가와 비대칭을 Claude Code에 맡깁니다

FRED DCOILWTICO(WTI, 주간 평균)와 GASREGW(휘발유 소매가)를 2000년부터 내려받는다

정상성 확인
필요시 차분
→
BIC로 시차
ADL 추정
→
동태 승수
12주 그래프
→
NARDL
누적 반응 비교
→
md 보고서
그림과 열기

산출물

adl_rockets_feathers.md

장기 전가율 + 비대칭 그림

프롬프트 마지막 줄

오류는 스스로 고친다

끝까지 진행하도록 지시

수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과를 확인만 합니다

실습 ②: 원/달러 환율 전가율 추정을 Claude Code에 맡깁니다

FRED DEXKOUS(원/달러, 월평균)와 한국 수입물가 관련 지수를 2005년부터 내려받는다

자료 탐색
없으면 대체 제안
→
월간 변화율
ADL 추정
→
충격·장기 승수
1과 비교 검정
→
2008·2022
급등기 표시
→
5줄 요약
md 저장·열기

산출물

adl_pass_through.md

실무자용 5줄 요약

선택 지점

대체 지표는 이유부터

내가 고르기 전에 설명

판단이 필요한 자리만 사람이 고르고, 나머지는 Claude Code가 실행합니다

ADL은 단기 경로와 장기 균형을 한 식에 담습니다

이 장에서 기억할 두 개의 식과 네 가지 메시지

장기 승수

$$k = \frac{c_0 + c_1 + \cdots + c_r}{1 - (b_1 + \cdots + b_p)}$$

오차수정 형태

$$\Delta y_t = a + c_0 \, \Delta x_t + a_y \left[y_{t-1} - k \, x_{t-1} \right] + e_t$$

핵심 메시지

- 관성과 시차를 함께 통제한다
- 동태 승수 = 경로, 장기 승수 = 도착점
- ECM으로 간격과 조정 속도를 읽는다
- 비대칭은 NARDL, 예측은 표본 외

다음 단계는 간격을 여러 변수로 넓히는 공적분과 VECM입니다.

ADL은 전가율 분석의 표준 도구입니다

EFFECTS ARRIVE WITH LAGS.

MULTIPLIERS MAP THE PATH.

THE GAP CLOSES OVER TIME.

시차를 두고 퍼지는 효과를
경로와 균형으로 읽는다.